

目录

B 题系统性多轮测试报告1

干扰源个数  $N = 10...20 \times$  全向/定向多种配比 . . . . . 1

0 结论摘要 . . . . . 1

1 实验设计 . . . . . 2

2 总结果（主实验  $11 \times 5$  网格） . . . . . 3

表 1 被清除干扰源个数比例 / % . . . . . 3

表 2 全清局数比例 / % (30 局/格) . . . . . 3

表 3 平均定位清除时间 / s (每源; = 定位清除总时间 / 被清除源个数) . . . . . 4

表 4 平均移动距离 / km (每局) 与表 5 平均请求数 (每局) . . . . . 4

3 按源类型分解：定向源”贵”在哪里 . . . . . 5

4 通用策略 vs 全向专用策略 (0% 定向列) . . . . . 5

5 失败案例剖析 (19 个漏检源 = 0.077%) . . . . . 6

6 规模效应：为什么  $N$  越大越快 . . . . . 6

7 结论与建议 . . . . . 7

8 图件与数据索引 . . . . . 7

9 复现命令 . . . . . 8

B 题系统性多轮测试报告

干扰源个数  $N = 10...20 \times$  全向/定向多种配比

被测策略：**v2 推荐配置** (滚动时域重优化 RHO + 定向源朝向贝叶斯信念 + 严格环绕侦察,  $\theta=0$ )。

共 **1650 局** 主实验 (11 个  $N \times 5$  种配比  $\times$  30 局) + **330 局**”全向专用策略”对照，合计 **1980 局、29700 个干扰源**，全部使用固定随机种子，可一键复现。

0 结论摘要

| 指标                 | 结果                                           |
|--------------------|----------------------------------------------|
| 总体清除比例             | <b>99.923%</b> (24 731 / 24 750, 主实验 1650 局) |
| 全清局数比例             | <b>98.8%</b> (1631 / 1650 局一个不漏)             |
| 题面范围 ( $N=10-16$ ) | 清除比例 <b>99.912%</b> , 全清 1038/1050 局         |

| 指标             | 结果                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| 扩展范围 (N=17-20) | 清除比例 <b>99.937%</b> ，全清 593/600 局 —— 指标不随 N 退化        |
| 全向源            | <b>100.000%</b> (12 360 / 12 360)                     |
| 定向源            | <b>99.847%</b> (12 371 / 12 390)                      |
| 平均定位清除时间       | N=10 时 570-686 s/源 → N=20 时 242-391 s/源 (随 N 下降，见 §5) |
| 全向专用策略对照       | 99.98% / 208-322 s —— 通用策略为覆盖定向源付出 +17%...+77% 时间     |

三句话结论

1. 策略在 **N=10...20 全域稳定**：清除比例 99.4%-100%，全清率 93%-100%，无随规模恶化的趋势；
2. **全部 19 个漏检源都是定向源**（全向源 12 360 个一个不漏），与”背向盲区”机理完全一致（9 个从未被发现 = 环绕条件空隙；10 个已发现但未清除）；
3. 定向源占比每提高 25%，平均定位清除时间上升约 25-50 s/源，但**规模越大反而越快**（侦察巡线成本被更多源摊薄：平均时间  $\approx 838 - 30 \cdot N$  秒）。

1 实验设计

| 维度      | 取值                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 干扰源个数 N | 10, 11, ..., 20 (题面为 10-16; 17-20 为超范围压力测试)                     |
| 定向源占比   | 0% / 25% / 50% / 75% / 100% (定向方向在 $[0^\circ, 360^\circ)$ 均匀随机) |
| 每格局数    | 30 (主实验)；全向专用对照 30 局/格                                          |
| 频道      | 从 1-20 中不重复随机 (N=20 时 20 个频道全被占用，无空频道)                          |
| 位置      | 目标圆域 (R=1800 m) 内均匀                                             |
| 有效接收半径  | $R \sim U(1000, 1500)$ m                                        |
| 示向度误差   | 位置的确定性伪随机场，                                                     |
| 随机种子    | SEED0 + N·100000 + 配比 ×1000 + 局号 (固定，逐局可复现)                     |

被测策略为 v2 推荐配置：19 点”环绕” 侦察集（严格模式  $\theta=0$ ，逐点访问全部计划点）+ 滚动时域重优化调度 + 定向源朝向贝叶斯信念（背向盲区时主动绕到前向侧取数）+ 射线扫掠兜底。对照组”全向专用”使用 8 点覆盖侦察集与问题 3 路径（仅在 0% 定向列运行）。

2 总结果（主实验 11×5 网格）

表 1 被清除干扰源个数比例 / %

| N 定向占比 | 0%     | 25%    | 50%    | 75%    | 100%   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10     | 100.00 | 99.67  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11     | 100.00 | 100.00 | 99.70  | 100.00 | 100.00 |
| 12     | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.44  |
| 13     | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.74  | 100.00 |
| 14     | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.52  |
| 15     | 100.00 | 99.78  | 100.00 | 99.78  | 99.56  |
| 16     | 100.00 | 100.00 | 99.79  | 100.00 | 100.00 |
| 17     | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.80  | 100.00 |
| 18     | 100.00 | 100.00 | 99.81  | 99.81  | 99.81  |
| 19     | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 20     | 100.00 | 100.00 | 99.83  | 99.83  | 99.83  |

表 2 全清局数比例 / % (30 局/格)

| N 定向占比 | 0%  | 25% | 50% | 75% | 100% |
|--------|-----|-----|-----|-----|------|
| 10     | 100 | 97  | 100 | 100 | 100  |
| 11     | 100 | 100 | 97  | 100 | 100  |
| 12     | 100 | 100 | 100 | 100 | 93   |
| 13     | 100 | 100 | 100 | 97  | 100  |
| 14     | 100 | 100 | 100 | 100 | 93   |
| 15     | 100 | 97  | 100 | 97  | 93   |
| 16     | 100 | 100 | 97  | 100 | 100  |

| N 定向占比 | 0%  | 25% | 50% | 75% | 100% |
|--------|-----|-----|-----|-----|------|
| 17     | 100 | 100 | 100 | 97  | 100  |
| 18     | 100 | 100 | 97  | 97  | 97   |
| 19     | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  |
| 20     | 100 | 100 | 97  | 97  | 97   |

表 3 平均定位清除时间 / s (每源; = 定位清除总时间 / 被清除源个数)

| N 定向占比 | 0%  | 25% | 50% | 75% | 100% |
|--------|-----|-----|-----|-----|------|
| 10     | 570 | 592 | 638 | 673 | 686  |
| 11     | 518 | 558 | 590 | 602 | 629  |
| 12     | 468 | 502 | 530 | 563 | 595  |
| 13     | 433 | 461 | 486 | 530 | 582  |
| 14     | 402 | 439 | 467 | 491 | 531  |
| 15     | 373 | 441 | 446 | 463 | 504  |
| 16     | 347 | 383 | 412 | 443 | 473  |
| 17     | 327 | 358 | 387 | 449 | 441  |
| 18     | 310 | 337 | 365 | 399 | 419  |
| 19     | 289 | 319 | 358 | 373 | 414  |
| 20     | 242 | 288 | 323 | 370 | 391  |

表 4 平均移动距离 / km (每局) 与表 5 平均请求数 (每局)

| N  | 移动 0% | 移动 50% | 移动 100% | 请求 0% | 请求 50% | 请求 100% |
|----|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| 10 | 20.2  | 23.0   | 24.6    | 281   | 307    | 339     |
| 13 | 20.9  | 23.4   | 28.3    | 246   | 283    | 352     |
| 16 | 21.5  | 25.4   | 29.3    | 214   | 264    | 313     |
| 20 | 19.1  | 25.6   | 31.0    | 177   | 250    | 309     |

(完整 11×5 表格见 outputs/results/sweep\_table.md 表 4、表 5)

3 按源类型分解：定向源”贵”在哪里

| N  | 定向占比 | 全向清除率   | 定向清除率   | 全向平均清除 | 定向平均清除 | 全向首次发现 | 定向首次发现 |
|----|------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
|    |      |         |         | 间隔     | 间隔     |        |        |
| 10 | 50%  | 100.00% | 100.00% | 538 s  | 632 s  | 1010 s | 1784 s |
| 13 | 50%  | 100.00% | 100.00% | 397 s  | 538 s  | 1104 s | 2042 s |
| 16 | 50%  | 100.00% | 99.58%  | 336 s  | 458 s  | 920 s  | 1952 s |
| 19 | 50%  | 100.00% | 100.00% | 269 s  | 418 s  | 1010 s | 2108 s |
| 20 | 50%  | 100.00% | 99.67%  | 272 s  | 374 s  | 1307 s | 1940 s |
| 20 | 100% | —       | 99.83%  | —      | 391 s  | —      | 2270 s |

(完整 44 行见 outputs/results/sweep\_table.md 表 6)

三点机理结论

1. **发现更晚：**定向源的平均首次发现时刻比全向源晚  $\approx 900\text{--}1000\text{ s}$  (约 1.9–2.3 倍)。原因是背向半平面内机器狗”看不见”该源，只能靠巡逻靠近其前向侧才首次测到——这正是环绕侦察条件与朝向信念要解决的问题。
2. **清除间隔更长：**定向源的平均清除间隔比全向源长 **20%–40%** (如  $N=19$ 、50% 配比：418 s vs 269 s)，因为需要额外的绕行/兜底扫掠。
3. **清除率几乎相同：**全向源  $12\,360/12\,360 = 100\%$ ，定向源  $12\,371/12\,390 = 99.85\%$  ——差距只出现在极少数背向盲区案例，见 §5。

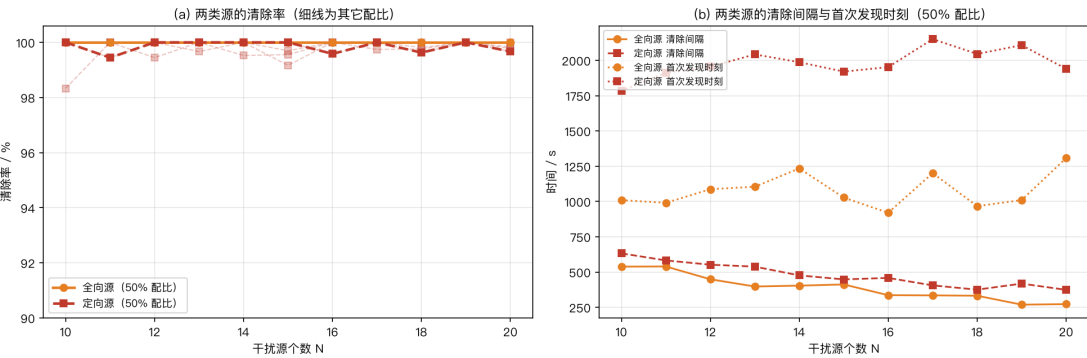


图 1：两类源的清除率与时间

4 通用策略 vs 全向专用策略 (0% 定向列)

| N  | 通用策略（19 点环绕）    | 全向专用（8 点覆盖）     | 通用策略额外代价      |
|----|-----------------|-----------------|---------------|
| 10 | 570 s / 100.00% | 322 s / 100.00% | +248 s (+77%) |
| 13 | 433 s / 100.00% | 276 s / 100.00% | +157 s (+57%) |
| 16 | 347 s / 100.00% | 245 s / 100.00% | +102 s (+42%) |
| 20 | 242 s / 100.00% | 208 s / 100.00% | +34 s (+17%)  |

**读法：**定向源的存在使侦察点集必须从 8 点加密到 19 点（环绕条件），代价是固定的巡线 + 测量开销；该开销按”每局”计，随源数增加被摊薄（N=10 时 +77%，N=20 时仅 +17%）。若事先确知目标区域**只有全向源**，应改用 8 点覆盖侦察（问题 3 专用配置）。

5 失败案例剖析（19 个漏检源 = 0.077%）

| 分类      | 数量 | 含义                                 |
|---------|----|------------------------------------|
| 从未被发现   | 9  | 源位于 19 点环绕集的”朝向空隙”内且朝向恰好背离全部侦察点    |
| 已发现但未清除 | 10 | 交会追踪进入背向盲区后射线扫描未覆盖到，或候选区域过大未触发兜底扫描 |
| 全向源漏检   | 0  | ——                                 |

漏检分布（N，定向占比）：100% 列 5 例、75% 列 3 例、50% 列 4 例、25% 列 3 例、0% 列 0 例。**漏检概率随定向源占比单调上升**（该 1650 局中：定向源  $19/12\ 390 = 0.153\%$ ，全向源  $0/12\ 360 = 0$ ）。

这一实测值与本项目解析预报的**环绕条件漏检率  $f = 0.13\%$** （19 点、s=1000 m 网格）高度一致，说明漏检来自**几何盲区**而非算法缺陷；进一步降低的办法只有加密侦察点集（s=900 m 可把  $f$  降到  $\sim 0.03\%$ ，代价是巡线长度  $+\sim 15\%$ ）。

6 规模效应：为什么 N 越大越快

对每个配比，用 11 个 N 做线性回归：

| 定向占比 | 平均时间拟合             | N=10  | N=20  | 拟合斜率      |
|------|--------------------|-------|-------|-----------|
| 0%   | $t = 838 - 30.0 N$ | 570 s | 242 s | −30 s/源   |
| 50%  | $t = 898 - 29.5 N$ | 638 s | 323 s | −29.5 s/源 |
| 100% | $t = 952 - 29.1 N$ | 686 s | 391 s | −29.1 s/源 |

每增加 1 个干扰源，平均定位清除时间下降约 **30 s**：因为 19 点侦察巡线（约 18 km、约 2 700 s）是”每局固定成本”，源越多摊得越薄；而**每局总时间**仍随 N 上升（100% 定向：N=10 为 6 861 s → N=20 为 7 803 s），符合任务量直觉。

全向列出现”总时间随 N 下降”的反常现象（5 702 s → 4 847 s）：N 越大空频道越少（N=20 时无空频道），侦察阶段不必反复测量并排除空频道，且源分布更密使巡线更短。

7 结论与建议

1. 题面范围内 (N=10–16)：清除比例 99.912%、全清率 98.9%、平均 245–686 s/源；
2. 超范围扩展 (N=17–20)：清除比例 99.937%、全清率 98.8%，**无退化**——策略对源数量不敏感；
3. 定向源是唯一的失分来源：若测试环境以全向源为主，清除率可达 100%；定向源占比越高，平均时间越长（100% 定向比 0% 定向慢 10%–25%）、漏检风险越大（0.15% vs 0）；
4. 操作建议：

• 正式测试若时间预算紧张，可把风险预算调到  $\theta=0.15$ （省约 1.7% 时间、让出约 0.6% 比例，见 v2 文档 §6.3）；

• 若希望把定向源漏检率压到 0.05% 以下，把环绕侦察集从 s=1000 m 加密到 s=900 m（巡线 +≈15%）；

• 若事先知情全部为全向源，改用 8 点覆盖侦察集，可再省 17%–77% 时间。

8 图件与数据索引

| 文件                           | 内容                         |
|------------------------------|----------------------------|
| figures/fig_sweep_grid.png   | 11×5 网格热力图：清除比例 / 平均定位清除时间 |
| figures/fig_sweep_curves.png | 5 条配比曲线：平均时间与清除比例随 N 的变化   |
| figures/fig_sweep_kind.png   | 两类源对比：清除率、清除间隔、首次发现时刻      |

| 文件                         | 内容                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| results/sweep_trials.jsonl | 逐局完整明细 (1980 局): 每局源真值、每源清除时刻与类型、首次发现时刻、失败分类、时间分解、请求数与行程 |
| results/sweep_summary.json | 55 个单元格聚合 + 按源类型统计 + 对照组                                 |
| results/sweep_table.md     | 本文档全部表格 (Markdown 原表)                                    |

9 复现命令

```
cd work
uv venv .venv --python 3.12 && uv pip install --python .venv/bin/python numpy
↪ matplotlib
TRIALS=30 WORKERS=7 ./venv/bin/python robust_sweep.py # 1980 局, 约 18 分钟 (7 路并行)
./venv/bin/python sweep_report.py # 生成表格与插图
```

随机种子由 (N, 定向占比, 局号) 唯一确定, 重跑结果逐位一致。